CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Un sous-espace fermé tel que F ≠ (F⊥)⊥

Énoncé

Soit $\varphi(P,Q) = P(0)Q(0) + \int_0^1 P(t)Q(t)\,dt$ pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$.

1. Montrer que φ est un produit scalaire.
2. Dans l'espace préhilbertien $(\mathbb{R}[X], \varphi)$, soit F un sous-espace vectoriel. Montrer que $\overline{F} \subset (F^\perp)^\perp$.
3. Soit $F = \{Q \in \mathbb{R}[X] : Q(0) = 0\}$. Montrer que l'inclusion précédente est stricte.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|Q(0)| \leqslant \|Q\|$ car $\|Q\|^2 = Q(0)^2 + \int_0^1 Q^2$.

Ce qu'on te demande. Montrer que F est fermé et que $F^\perp = \{0\}$.

Corrigé

1. 1) Produit scalaire

Bilinéarité et symétrie sont claires. $\varphi(P,P) = P(0)^2 + \int_0^1 P^2 \geqslant 0$, et si $\varphi(P,P) = 0$, alors $\int_0^1 P^2 = 0$, donc $P = 0$ sur $[0,1]$, donc $P = 0$ (infinité de racines).

2. 2) Adhérence et double orthogonal

Tout $x \in F$ est orthogonal à tout élément de $F^\perp$: $F \subset (F^\perp)^\perp$. Un orthogonal $A^\perp = \bigcap_{a \in A} \ker\langle a, \cdot\rangle$ est une intersection de fermés (noyaux de formes linéaires continues par Cauchy-Schwarz) : il est fermé. Donc $(F^\perp)^\perp$ est un fermé contenant F, et il contient $\overline{F}$.

3. 3) F est fermé

$\|Q\|^2 = Q(0)^2 + \int_0^1 Q^2 \geqslant Q(0)^2$, donc $|Q(0)| \leqslant \|Q\|$: la forme linéaire $Q \mapsto Q(0)$ est continue, et F, son noyau, est fermé : $\overline{F} = F$.

4. 3) F[illegible] = {0} et conclusion

Soit $P \in F^\perp$. Pour $Q \in F$, $\varphi(P,Q) = P(0)\cdot 0 + \int_0^1 PQ = \int_0^1 PQ = 0$. Avec $Q = XP \in F$: $\int_0^1 tP(t)^2 dt = 0$. La fonction $t \mapsto tP(t)^2$ est continue, positive sur $[0,1]$, d'intégrale nulle : elle est nulle, donc $P = 0$ sur $]0,1]$, et $P = 0$. Ainsi $F^\perp = \{0\}$, $(F^\perp)^\perp = \mathbb{R}[X]$, et

$$\overline{F} = F \subsetneq \mathbb{R}[X] = (F^\perp)^\perp$$

(par exemple $1 \notin F$). En dimension infinie, même un sous-espace fermé ne vérifie pas toujours $F = (F^\perp)^\perp$ (ce serait vrai dans un espace complet).

Le piège

Croire que « F fermé $\Rightarrow F = F^{\perp\perp}$ » : c'est vrai dans un espace de Hilbert (complet), pas dans un espace préhilbertien quelconque comme $\mathbb{R}[X]$.

La méthode

Pour exhiber $F \neq F^{\perp\perp}$: trouver un F (fermé ou non) avec $F^\perp = \{0\}$; tester contre XP ou $P\cdot$(fonction qui s'annule là où F impose une contrainte).

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un produit scalaire.** Vérifier, dans cet ordre : (1) l'application est bien définie (convergence des intégrales ou des séries) ; (2) symétrie ; (3) linéarité en une variable (la bilinéarité suit par symétrie) ; (4) positivité $\varphi(x,x) \geqslant 0$; (5) caractère défini : $\varphi(x,x) = 0 \Rightarrow x = 0$, souvent par « fonction continue positive d'intégrale nulle ».
- **Intégrale nulle.** Une fonction continue, positive, d'intégrale nulle sur un intervalle $[a,b]$ $(a < b)$ est identiquement nulle. Un polynôme qui s'annule en une infinité de points est nul.
- **Orthogonal d'une partie.** Pour $A \subset E$, $A^\perp = \{x : \forall a \in A,\ (x|a) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel. On a $F \cap F^\perp = \{0\}$ et $F \subset (F^\perp)^\perp$. Si E est de dimension finie : $E = F \oplus F^\perp$, $\dim F^\perp = \dim E - \dim F$ et $(F^\perp)^\perp = F$.